

21. hét - GYAKORLAT

Pufferkondenzátorok és a feszültségsimítás alapjai

Mérési cél

A Graetz-hidas tápegység kimeneti feszültségének vizsgálata pufferkondenzátor nélkül és különböző kapacitású pufferkondenzátorokkal.

Szükséges eszközök

- 12 V AC transzformátor.
- Graetz-híd vagy 4 db 1N4007 dióda.
- 470 μF , 1000 μF és 2200 μF elektrolitkondenzátor.
- LED, ellenállások, digitális multiméter.
- Oszilloszkóp, ha rendelkezésre áll.
- Próbapanel.

1. mérés - Puffer nélkül

- Építsd meg a Graetz-hidas egyenirányítót.
- Mérd meg a kimeneti feszültséget pufferkondenzátor nélkül.
- Ha van oszcilloszkóp, figyeld meg a lüktető jelalakot.

2. mérés - 470 μF

- Kösd be helyes polaritással a 470 μF -os kondenzátort.
- Mérd meg újra a kimeneti feszültséget.
- Figyeld meg a jelalak változását.

3. mérés - Kapacitás összehasonlítása

- Ismételd meg a mérést 1000 μF és 2200 μF kondenzátorral.
- Hasonlítsd össze a feszültséget és a hullámosságot.
- Fogalmazd meg a kapacitás növelésének hatását.

Mérési jegyzőkönyv

- Kapacitás | Kimeneti DC feszültség | Hullámosság / megfigyelés
- Puffer nélkül | 470 μF | 1000 μF | 2200 μF
- Rögzítsd a kondenzátor polaritását és a tapasztalt változásokat.

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.